Sala Segura

Controle de acesso com RFID para sala de projeto sob NDA

Hardware Architecture · Atitus · 2026.1
Prof. Me. Fernando P. Pinheiro

Luiz Eduardo Tremea · Bruno Benetti · Patrick M.

Outubro de 2026

1. Identificação da equipe

Integrante	Função	Responsabilidades
Luiz Eduardo Tremea	Sistema embarcado	Código da Raspberry Pi (leitura RFID, atuadores, sensores opcionais), cache local e fila offline, montagem física e integração com a API.
Bruno Benetti	Backend e web	Servidor Flask, banco SQLite, API REST, painel de gestão com login, página de monitoramento em tempo real e exportação CSV.
Patrick M.	Dados e documentação	Gerador de dados de teste, notebook Pandas, documentação técnica e apresentação.

Divisão sugerida a partir da estrutura do repositório. Ajustar conforme a divisão real do grupo.

2. Sumário executivo

Um estúdio de jogos precisa restringir e auditar o acesso a uma sala onde ficam materiais de uma publisher sob NDA. O Sala Segura resolve isso com um leitor RFID ligado a uma Raspberry Pi na porta, que valida o crachá, aciona LEDs, buzzer e display, levanta uma cancela (servo) e envia cada evento para um servidor Flask. O servidor concentra os dados em um banco SQLite, oferece um painel para cadastrar colaboradores e permissões, uma página de monitoramento para a empresa de segurança e uma exportação em CSV/API que alimenta a análise em Pandas. A Raspberry continua validando acessos mesmo sem rede, usando um cache local, e sincroniza os registros quando a conexão volta.

3. Objetivo geral

Controlar fisicamente quem entra na sala do projeto e registrar todas as tentativas de acesso, autorizadas ou não, de forma que o estúdio consiga comprovar à publisher o cumprimento do NDA e investigar qualquer incidente.

4. Objetivos específicos

- Ler a tag RFID do crachá e validar cadastro e permissão localmente na Raspberry.
- Distinguir entrada e saída e medir o tempo diário de permanência de cada colaborador.
- Registrar tentativas de colaboradores sem permissão e de tags desconhecidas, com feedback distinto em LEDs, buzzer e LCD.
- Centralizar os eventos em um servidor com banco de dados e API.
- Permitir que um usuário autenticado cadastre, edite, exclua colaboradores e defina permissões.
- Exibir em tempo real, para a empresa de segurança, quem está na sala e os alertas recentes.
- Continuar operando sem rede e sincronizar depois.
- Responder, com Pandas, as perguntas de auditoria do enunciado a partir dos logs.

5. Descrição do produto final

Na versão completa, cada porta protegida tem um módulo com leitor RFID, display, fechadura eletromagnética e sensor de porta aberta. Os módulos se comunicam com um servidor central por rede cabeada ou Wi-Fi corporativa, com TLS e autenticação por certificado. O servidor usa um banco relacional com backup, perfis de usuário (administrador, gestor, segurança), trilha de auditoria de quem alterou permissões, e integra com o sistema de RH para desativar crachás de desligados automaticamente. A empresa de segurança recebe alertas por push e e-mail, e os relatórios de permanência e tentativas são gerados automaticamente por período.

6. Descrição do MVP

O MVP cobre o fluxo completo em escala de bancada, com uma porta e três módulos de software:

Módulo	Tecnologia	O que faz
`raspberry/`	Python, RPi.GPIO, mfrc522, RPLCD, requests	Lê o crachá, valida pelo cache, aciona LEDs, buzzer, LCD 16×2 e o servo da cancela, envia eventos e mantém fila offline. Tem modo `--simular` que roda sem hardware.
`servidor/`	Flask, SQLite, Jinja, JS (polling)	API para a Rasp (sync, eventos, heartbeat), login, CRUD de colaboradores, logs com filtro, monitoramento em tempo real e exportação CSV.
`analise/`	Pandas, Matplotlib, Jupyter	Lê a API ou o CSV e responde as seis perguntas do enunciado, com gráficos por dia e por hora.

Fora do MVP: múltiplas portas, HTTPS, perfis de usuário, integração com RH e notificações externas.

7. Problema e solução

Problema. O material da publisher não pode vazar. Uma porta com chave comum não registra quem entrou, não diferencia funcionários do projeto dos demais e não gera evidência para auditoria. O estúdio também precisa que uma empresa de segurança terceirizada acompanhe a sala sem ter acesso ao cadastro de pessoas.

Solução. O crachá RFID identifica cada pessoa. A Raspberry na porta decide na hora, com base no cadastro sincronizado, se libera ou não, e dá um retorno visual e sonoro diferente para cada caso. Tudo vira evento com data e hora no servidor. O painel de gestão fica com o estúdio; a página de monitoramento mostra à segurança apenas o que ela precisa: quem está dentro, entradas, saídas e alertas. Os logs em CSV permitem auditoria posterior com Pandas.

8. Projetos similares

Projeto	Tipo	Relação com o Sala Segura
Control iD iDAccess	Comercial	Controlador de acesso com biometria, cartão MIFARE/125 kHz e senha, mais de 200 mil registros, regras por grupo e horário e software de gestão embarcado acessível pelo navegador. É a referência de "produto final" para o nosso painel.
Intelbras SS 3430 MF Bio	Comercial	Controlador de acesso RFID 13,56 MHz com biometria. Listado a R$ 1.689,38 na KaBuM em out/2026, o que dá a ordem de grandeza do custo de uma solução pronta por porta.
Expansão e adaptação de fechaduras eletrônicas do DCC (Felipe Mingote, UFMG, 2021)	Acadêmico	Fechaduras de laboratório com leitores RFID, registro de acessos, banco centralizado e gestão em Python/Flask com Bootstrap, onde professores concedem ou revogam permissões. Mesma pilha de software que a nossa.
Sistema de controle de acesso via RFID/NFC (Breno Cordeiro Bispo, UFPE, 2019)	Acadêmico	Leitor em ESP32 com PN532, servidor MySQL, broker MQTT e Node-RED, além de app Android que usa o celular como cartão NFC. Mostra a alternativa AMQP/MQTT que o enunciado cita.

9. Custo estimado

MVP (uma porta, componentes de prototipagem)

Item	Loja consultada (out/2026)	Preço
Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	MakerHero ("a partir de")	R$ 491,90
Kit leitor RFID MFRC522 + cartão + chaveiro	Eletrogate	R$ 14,90
Micro servo SG90 (cancela)	Usinainfo	R$ 17,33
Buzzer passivo 5 V	Eletrogate	R$ 1,90
Protoboard 400 pontos	Eletrogate	R$ 8,90
Display LCD 1602A, potenciômetro, LEDs, resistores e jumpers	já disponíveis no kit da disciplina	—
Total aproximado do MVP		**R$ 534,93**

Não estão incluídos cartão microSD, fonte e o computador que roda o servidor, que o grupo já possui. Os preços variam por loja e estoque; a Raspberry Pi 4 4 GB apareceu também a R$ 944,84 na NextPi, fora de estoque.

Projeção do produto final

Por porta, uma solução comercial pronta como o Intelbras SS 3430 MF Bio custa cerca de R$ 1.690, e o Control iD iDTouch (teclado e RFID) R$ 285,90 na KaBuM, sem a fechadura eletromagnética, a fonte e a instalação. Mantendo a nossa arquitetura, o custo por porta cai para a faixa do MVP, mas somam-se: fechadura eletromagnética e fonte dedicada, caixa para o módulo, cabeamento, servidor com backup (ou nuvem) e horas de desenvolvimento para

HTTPS, perfis, integração com RH e notificações. A economia por porta compensa a partir de algumas unidades; para uma porta só, o produto comercial é mais barato no total.

10. Arquitetura geral e funcionamento

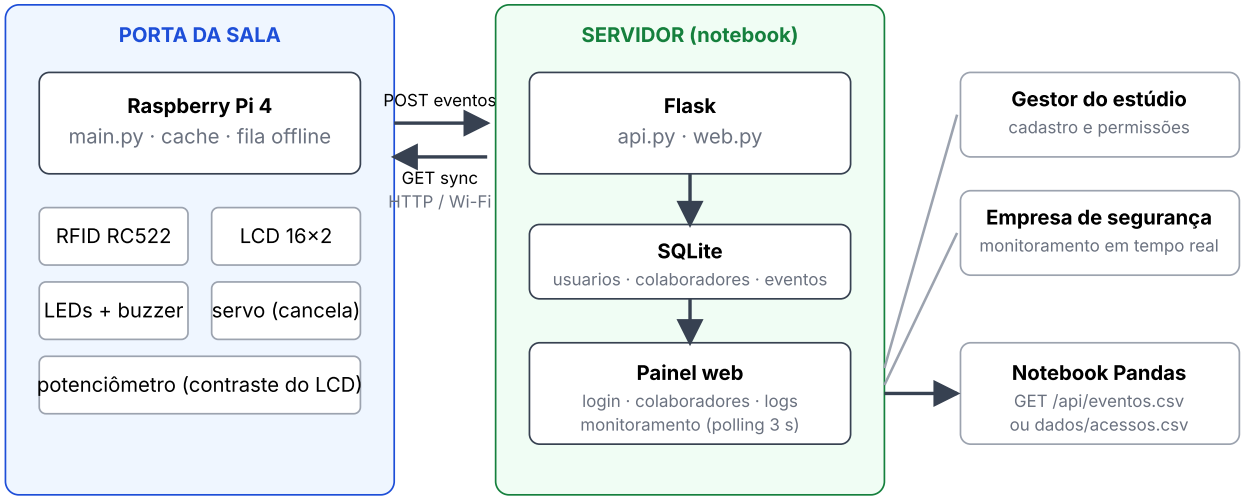


Figura 1. Arquitetura do MVP. A Raspberry decide o acesso localmente; o servidor é a fonte única dos dados.

Fluxo de uma leitura

1. O MFRC522 entrega o ID da tag. Leituras repetidas em menos de 3 s são ignoradas.
2. O ID é procurado no cache local (`cache_colaboradores.json`), baixado de `GET /api/sync` ao ligar e a cada 60 s.
3. Tag desconhecida gera `invasao`; cadastrado sem permissão gera `acesso_negado`; autorizado gera `entrada` ou `saida`, alternando a cada leitura. A saída carrega a duração da visita e o LCD mostra o total do dia. Entradas e saídas autorizadas levantam a cancela por 3 s; acesso negado e invasão mantêm a cancela fechada.
4. O evento vai por `POST /api/eventos`. Se falhar, entra em `fila_offline.json` e é reenviado no próximo heartbeat bem-sucedido. O servidor tem chave única (data_hora, tipo, tag) e descarta duplicatas.
5. O servidor resolve o colaborador pela tag, grava em `eventos` e a página de monitoramento reflete em até 3 s.

Perda de conexão

> A Rasp nunca depende do servidor para decidir: a validação é sempre pelo cache. Sem rede, os eventos ficam em arquivo (gravação atômica, sobrevive a queda de energia) e o estado de quem está dentro fica em `estado_sala.json`. O heartbeat a cada 10 s detecta a volta da rede e descarrega a fila. O monitoramento mostra "Raspberry offline" e a quantidade de eventos pendentes.
>
> **Limitações:** alterações de cadastro feitas no painel durante a queda só chegam na próxima sincronização; se a Rasp reiniciar sem rede e sem cache, toda tag é tratada como desconhecida; o relógio da Rasp precisa estar certo para os horários baterem.

Ligações (modo BOARD)

Componente	Pino físico	Observação
RFID SDA / SCK / MOSI / MISO / RST	24 / 23 / 19 / 21 / 22	SPI; alimentação em 3,3 V (pino 1), GND pino 6
LED verde / LED vermelho	11 / 13	resistor 220 a 330 Ω
Buzzer passivo	12	PWM por software, tons diferentes por evento
Servo SG90 (cancela)	15	sinal no pino 15, alimentação em 5 V; 0° fechada, 90° aberta
LCD 1602A (4 bits): RS / E / D4 / D5 / D6 / D7	31 / 33 / 35 / 37 / 38 / 40	VDD e BLA em 5 V, GND, RW e BLK no GND, VO no potenciômetro (contraste)

11. Imagens do MVP

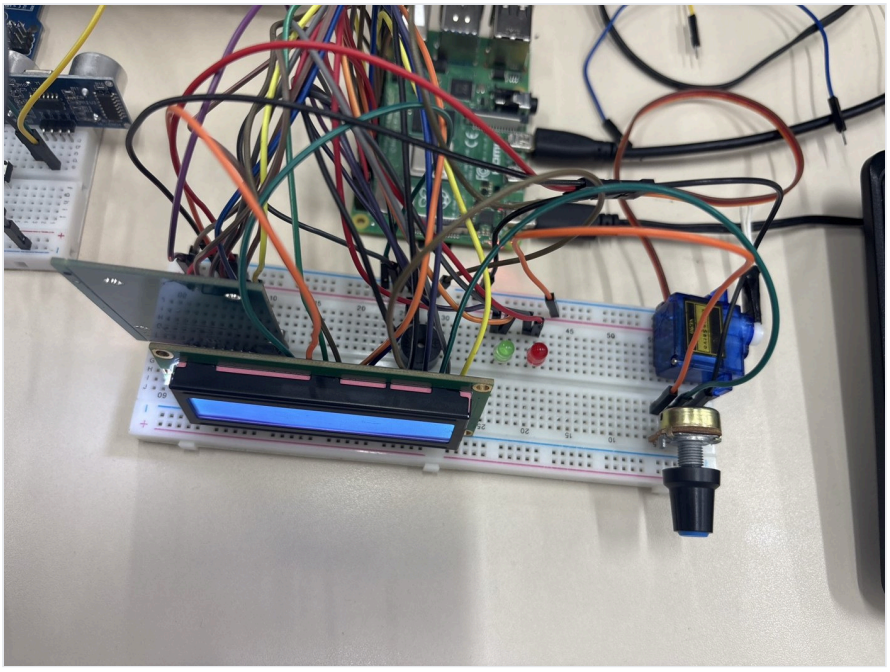


Figura 2. MVP montado: Raspberry Pi 4, leitor RFID, LCD 1602A com potenciômetro, LEDs, buzzer e servo da cancela.

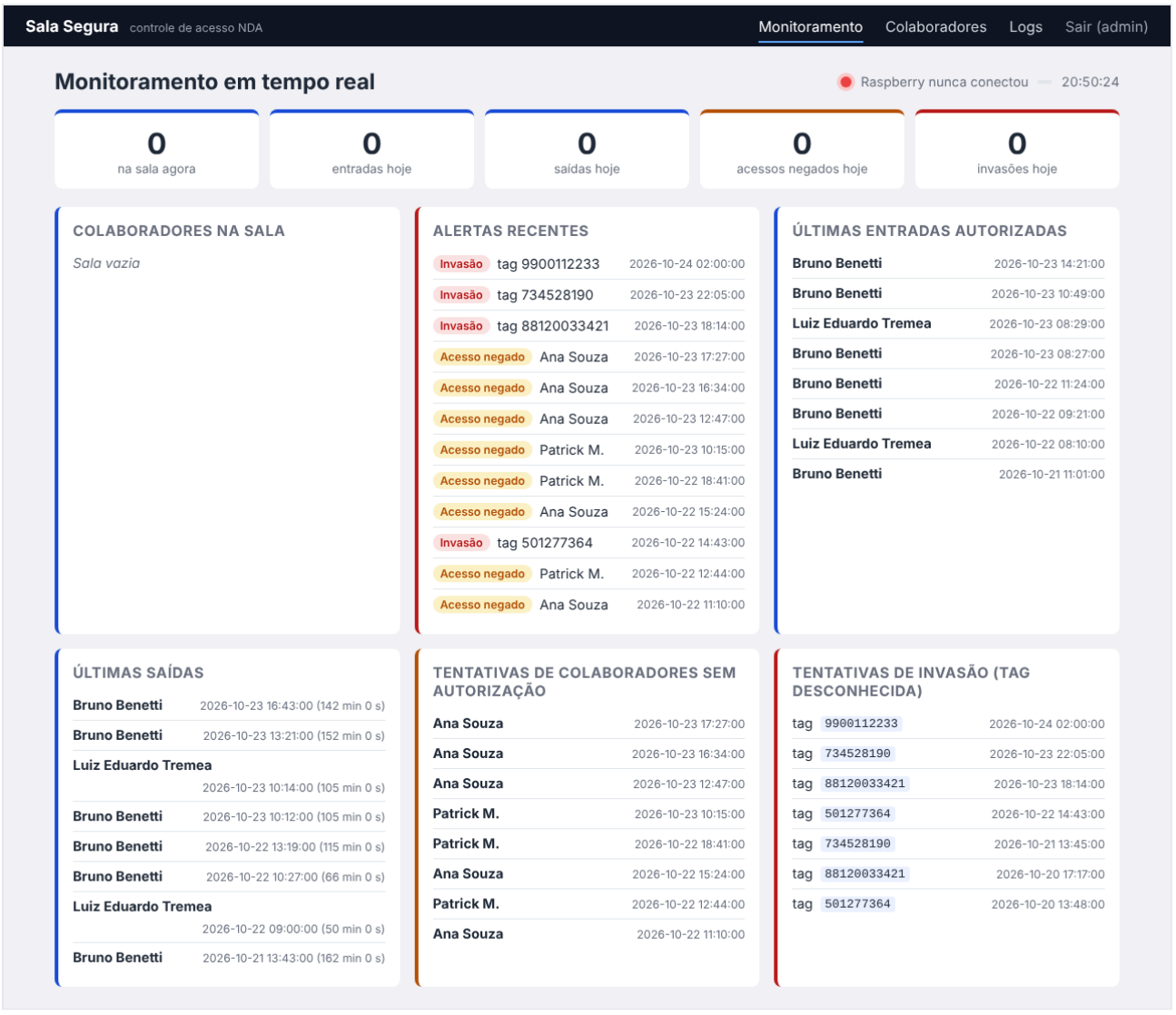


Figura 3. Página de monitoramento para a empresa de segurança, com dados de teste.

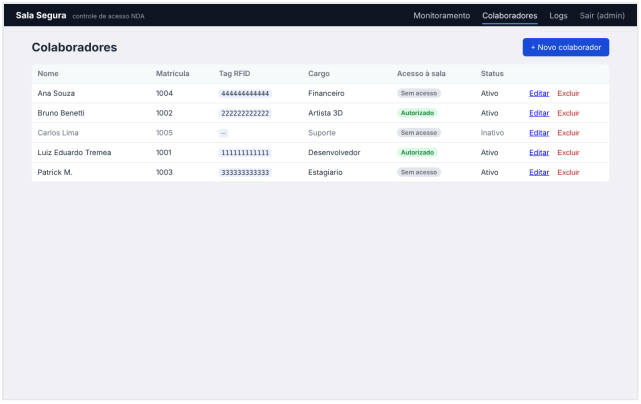


Figura 4. Gestão de colaboradores e permissões.

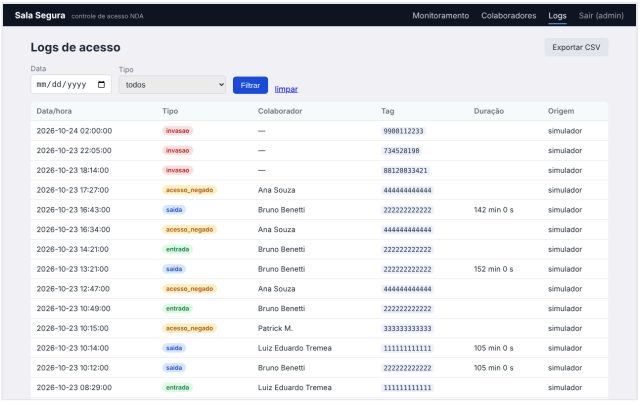


Figura 5. Logs com filtro por data e tipo e exportação CSV.

12. Principais riscos e o que falta para a versão completa

Risco / lacuna	Impacto	Mitigação ou próximo passo
Crachá clonado ou emprestado	Acesso indevido com registro em nome de outra pessoa	Segundo fator (senha ou biometria) e cartões MIFARE com autenticação, como nos produtos comerciais.
Tráfego HTTP sem criptografia e chave de API fixa	Eventos podem ser forjados na rede local	HTTPS com certificado, chave por dispositivo, rede segregada.
Saída sem passar o crachá	Tempo de permanência errado e "fantasmas" na sala	Sensor de porta e sensor de presença interno (fora do MVP) para fechar a visita automaticamente; alerta ao gestor.
Servidor único em um notebook	Fica sem monitoramento e sem histórico se o notebook desligar	Servidor dedicado ou nuvem, backup diário do banco, PostgreSQL.
Dados pessoais (nome, matrícula, horários)	Obrigações da LGPD	Perfis de acesso, trilha de auditoria, política de retenção dos logs.
Equipe e equipamento	Uma porta só, componentes de bancada	Fechadura eletromagnética no lugar do servo, botão de chamada da segurança, caixa para o módulo, cabeamento e um desenvolvedor dedicado por 2 a 3 meses para os itens acima.

Referências

- Control iD. iDAccess. https://controlid.com.br/en/access-control/idaccess
- KaBuM. Controlador de Acesso Intelbras SS 3430 MF Bio. https://www.kabum.com.br/produto/508338/ (consultado em 26/10/2026)
- KaBuM. Controle de Acesso iDTouch Control iD. https://www.kabum.com.br/produto/210215/ (consultado em 26/10/2026)
- MINGOTE, F. L. Expansão e adaptação de fechaduras eletrônicas do DCC. UFMG, 2021. https://monografias.dcc.ufmg.br/wp-content/uploads/Monografia_2_Final-Felipe-Louzada-Mingote.pdf
- BISPO, B. C. Sistema de controle de acesso via RFID/NFC. UFPE, 2019. https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/46991/1/
- MakerHero, Eletrogate e Usinainfo: páginas dos produtos listados na seção 9 (consultadas em 26/10/2026).